

TB Limiter

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een stereogekoppelde true-peak mastering limiter met onafhankelijke Input en Ceiling, micropiekverbetering, programmabewuste RMS assist, balanscorrectie en TPDF-dither.



Catalogusversie: 1.2.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 10

1. Productdoel

Een stereogekoppelde true-peak mastering limiter met onafhankelijke Input en Ceiling, micropiekverbetering, programmabewuste RMS assist, balanscorrectie en TPDF-dither.

De uiteindelijke beperking moet de pieken tussen de samples beheersen zonder het muzikale herstel af te vlakken of het stereobeeld te verschuiven. TB Limiter scheidt drive, plafond, aanvals-/loslaatgedrag, RMS-geïnformeerde hulp en optionele balanscorrectie, zodat besluiten over luidheid en veiligheid expliciet blijven.

Welk resultaat het oplevert

- Voorspelbare True Peak-plafondregeling
- Stereo beeldstabiliteit
- Programmbewust herstel en dichtheid
- Optionele laatste 16- of 24-bit dither

Signaalstroom

Input Gain -> vaste oversampling en lookahead van hoge kwaliteit -> piek/RMS-ondersteunde versterkingscomputer -> Enhance en RMS Balance gedrag -> Ceiling -> optionele TPDF Dither

2. Volledige functiegids

Input Gain en Ceiling

Input Gain drijft materiaal tot beperking. Ceiling definieert het onafhankelijke eindmaximum. Het verhogen van Input verandert de luidheid en reductie; wijzigen Ceiling wijzigt leveringsruimte.

Attack en Release

Attack bepaalt hoe de vaste vooruitkijk toekomstige pieken vormgeeft. Release stelt het herstel in van 20 tot 500 ms. Korte release is compact; lange release is soepeler maar kan beweging verminderen.

Enhance

Voegt gecontroleerde vorming/dichtheid van micropieken toe. Gebruik na basisbeperking is stabiel omdat het tijdelijke karakter verandert.

RMS Assist

Voegt programmabewuste RMS-context toe aan herstel, zodat aanhoudende energie en korte pieken niet op dezelfde manier worden behandeld.

RMS Balance

Corrigeert op milde wijze aanhoudend links/rechts-energieverschil, terwijl de stereogekoppelde piekbeperking behouden blijft. Alleen gebruiken als er sprake is van een echte langdurige onevenwichtigheid.

Dither

Off, 16-bit of 24-bit TPDF-dither is bedoeld voor de uiteindelijke reductie van de woordlengte. Voeg dither niet herhaaldelijk toe in tussenliggende fasen.

Programma's

Programma's omvatten de startpunten Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering en RMS Smooth.

3. Snelle start

1. Stel Ceiling in als leveringsdoel.
2. Verhoog Input Gain totdat de gewenste luidheid of versterkingsreductie is bereikt.
3. Tune Release voor herstel en Attack voor voorbijgaande vorm.
4. Voeg RMS Assist toe als aanhoudend materiaalpompen of piekgedrag te nerveus aanvoelt.
5. Gebruik Enhance en RMS Balance alleen voor een specifieke behoefte.
6. Selecteer Dither alleen in de laatste exportfase.
7. Vergelijk de luidheidsmatches en controleer de ware piek na codering, indien relevant.

4. Praktische workflows

Transparent meester

1. Stel Ceiling in met codec-ruimte.
2. Gebruik gematigde Input Gain.
3. Houd Enhance en RMS Balance laag of uitgeschakeld.
4. Gebruik gemiddeld Release en gemiddeld RMS Assist.

Verwacht resultaat: Pieken worden gecontroleerd met een minimaal hoorbaar karakter.

Dichte luide meester

1. Verhoog Input Gain geleidelijk.
2. Verkort Release totdat de dichtheid toeneemt zonder duidelijk geratel.
3. Voeg Enhance zorgvuldig toe.
4. Controleer de laagfrequente vervorming en stereostabiliteit opnieuw.

Verwacht resultaat: De master wordt luider en dichter terwijl hij onder het gekozen plafond blijft.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Een limiter kan clipping niet repareren die al in de bron is afgedrukt.
- True-peak-compliance moet opnieuw worden gecontroleerd na codering met verlies.
- Dither hoort alleen bij de laatste bitdieptereductie.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 10 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Dither. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Regelt of maakt niet-lineaire dichtheid, harmonische kleur of piekvorming mogelijk.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in dat de processor binnenkomt en verandert daardoor de stroomafwaartse schijf of detectie.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor RMS Assist. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor RMS Balance. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.